

MANUAL DE USUARIO DE INVERPEP

1. ¿Qué es InverPep?

InverPep es una plataforma web para consultar péptidos antimicrobianos de invertebrados. Permite buscar registros por distintos criterios, filtrar listados, revisar el detalle de cada péptido y acceder a información complementaria, como estadísticas descriptivas y ayuda contextual.

La aplicación está diseñada para facilitar la exploración del conjunto de datos de manera intuitiva, mediante una interfaz web dividida en módulos de consulta, búsqueda, listado, detalle, estadísticas y ayuda.

2. Requisitos

- Para utilizar InverPep se recomienda contar con:
- Navegador web moderno, como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari en versiones actualizadas.
- Conexión a internet o acceso a la red donde se encuentre desplegada la aplicación.
- Permisos de acceso al dominio o servidor institucional donde esté publicado InverPep.

3. Acceso

1. Para ingresar a la plataforma, abra en su navegador la dirección web en la que esté desplegado InverPep.
2. Una vez cargada la página principal, el usuario podrá acceder a los distintos módulos del sistema mediante los accesos rápidos o el menú disponible en la interfaz.

4. Módulos disponibles

4.1. Inicio

La página de inicio presenta la base de datos, su propósito general y accesos rápidos a las funcionalidades principales del sistema.

4.2. Estadísticas

La sección de estadísticas muestra un resumen numérico del dataset y diferentes figuras descriptivas relacionadas con el contenido de la base de datos.

4.3. PepSearch

Este módulo permite realizar búsquedas avanzadas de péptidos mediante distintos criterios de consulta.

4.4. PepList

Este módulo muestra el listado general de péptidos, acompañado de filtros rápidos y herramientas de exploración.

4.5. Detalle de péptido

La vista de detalle despliega la información completa de un registro específico.

4.6. Ayuda

La sección de ayuda contiene glosario, enlaces externos, explicación de cálculos, información contextual y citación recomendada.

5. Inicio de uso

Para comenzar a utilizar InverPep, siga estos pasos:

1. Abra la página principal de la plataforma.
2. Seleccione una de las opciones disponibles en el panel de accesos rápidos.
3. Ingrese al módulo que mejor se ajuste a su necesidad: consulta general, búsqueda avanzada, listado de péptidos, estadísticas o ayuda.
4. Navegue por las distintas vistas según el tipo de información que desee consultar.

6. Uso de la búsqueda avanzada

6.1. Ruta funcional

PepSearch

6.2. Campos disponibles

El formulario de búsqueda avanzada permite consultar por los siguientes campos:

- **Código**
- **Organismo de origen**
- **Nombre del péptido**
- **Secuencia**
- **Tamaño**
- **Estructura**
- **Actividad**

6.3. Procedimiento de búsqueda

1. Ingrese al módulo **PepSearch**.
2. Complete uno o varios campos del formulario.
3. Pulse el botón **Buscar**.
4. Revise la tabla de resultados generada por el sistema.
5. Si desea consultar un registro específico, pulse **Ver más**.

6.4. Observaciones de uso

- No es necesario diligenciar todos los campos del formulario.
- La búsqueda por secuencia se realiza por coincidencia parcial.
- El sistema retorna hasta **500 resultados por consulta**.
- Los resultados dependen de los criterios diligenciados y del contenido disponible en la base de datos.

7. Uso del listado de péptidos

7.1. Ruta funcional

PepList

7.2. Opciones disponibles

- En esta sección el usuario dispone de:
- Filtros rápidos por actividad.
- Filtros rápidos por filo.
- Activación de filtros por columna.
- Limpieza de filtros.
- Acceso al detalle de cada péptido.

7.3. Procedimiento

1. Ingrese al módulo **PepList**.
2. Seleccione una o varias actividades.
3. Seleccione uno o varios fillos.
4. Si necesita una búsqueda más específica, pulse la opción **Filtrar columnas**.
5. Ingrese términos de búsqueda en campos como código, nombre, especie o tamaño.
6. Pulse **Ver más** para abrir el detalle del registro seleccionado.

7.4. Importante

- Si ninguna actividad queda marcada, la tabla no mostrará resultados.
- Si ningún filo queda marcado, la tabla no mostrará resultados.
- El listado está orientado a facilitar la exploración general del conjunto de datos.

8. Consulta del detalle de un péptido

La vista de detalle muestra la información completa de un registro, incluyendo:

- Código.
- Filo.
- Especie.
- Nombre.
- Secuencia.
- Número de aminoácidos.
- Peso molecular.
- Estructura.
- Carga neta a pH 7.
- pI.
- Hidrofobicidad.
- Índice de Boman.
- Índice alifático.
- Porcentaje de aminoácidos hidrofóbicos.
- Actividad.
- Origen.
- Referencia.
- Enlace externo.

Si la URL no contiene el parámetro correspondiente al código del péptido, la página mostrará un mensaje de error.

9. Consulta de estadísticas

La sección de estadísticas permite revisar información descriptiva del dataset, como:

- Total de péptidos cargados.
- Promedio, mediana y desviación estándar de propiedades fisicoquímicas.
- Imágenes ampliables con distribuciones y composición del conjunto de datos.

9.1. Procedimiento

1. Abra la sección **Estadísticas**.
2. Revise la tabla descriptiva disponible en pantalla.
3. Haga clic sobre una imagen si desea ampliarla.
4. Cierre la vista ampliada con el botón de cierre o con la tecla **Esc**.

10. Centro de ayuda

La página de ayuda contiene información complementaria para apoyar el uso del sistema. Entre sus contenidos se incluyen:

- Información general de InverPep.

- Descripción de CALCAMPI.
- Explicación de cómo se obtienen algunas propiedades.
- Enlaces útiles externos.
- Glosario.
- Cita recomendada.

El usuario puede usar el buscador interno para filtrar el contenido de ayuda por palabra clave.

11. Recomendaciones de uso

- Se recomienda utilizar **PepSearch** cuando ya se conocen criterios concretos de búsqueda.
- Se recomienda utilizar **PepList** cuando se desea explorar el conjunto de datos de manera más general.
- Es importante verificar la referencia bibliográfica antes de reutilizar información en publicaciones u otros documentos académicos.
- Se recomienda emplear la cita oficial incluida en la plataforma cuando corresponda.

12. Posibles mensajes o incidencias

12.1. “Aún no se ha ejecutado una búsqueda”

Este mensaje indica que todavía no se ha enviado el formulario de búsqueda.

12.2. “No se encontraron resultados”

Este mensaje indica que no hubo coincidencias o que los filtros aplicados son demasiado restrictivos.

12.3. “Error en la búsqueda”

Este mensaje indica que la API no respondió correctamente o que ocurrió un problema durante la consulta.

12.4. “No existe un péptido con código X”

Este mensaje indica que el registro solicitado no se encuentra disponible en la base de datos.

13. Preguntas frecuentes (FAQ)

13.1. ¿Es obligatorio diligenciar todos los campos de búsqueda?

No. El usuario puede completar uno o varios campos según su necesidad.

13.2. ¿La búsqueda por secuencia es exacta?

No necesariamente. El sistema puede encontrar coincidencias parciales en la secuencia.

13.3. ¿Qué debo hacer si no encuentro resultados?

Se recomienda reducir la cantidad de filtros o probar con criterios de búsqueda menos restrictivos.

13.4. ¿Dónde puedo ver la información completa de un registro?

En la vista de detalle, accesible mediante la opción **Ver más**.

13.5. ¿Para qué sirve la sección de ayuda?

Sirve para consultar glosario, definiciones, enlaces externos, explicación de cálculos y la cita recomendada del recurso.

14. Cita recomendada

Gomez EA, Giraldo P, Orduz S. **InverPep: a database of invertebrates antimicrobial peptides.** *J Glob Antimicrob Resist* 2017; 8:13-17.

15. Autores y créditos

- **Autora principal:** *Hinara Pastora Sánchez Mata*. Información de contacto: 3044822338, hisanchezm@unal.edu.co
- **Crédito institucional:** “Desarrollado por la línea de interacciones moleculares — **Biología Funcional**”.